Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	Coherev
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software (aplicaciones web), modelado de datos y gestión de proyectos.
Competencias	Construir programas y rutinas de variada complejidad · Desarrollar una solución de software · Construir modelos de datos · Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos · Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica · Resolver las vulnerabilidades sistémicas · Gestionar proyectos informáticos
Stack	Laravel 13 (PHP 8.5) · Next.js 16 (React 19, TypeScript) · MariaDB 10 · Laravel Sanctum · Laravel Reverb · Tailwind CSS 4
Repositorio	Monorepo Git con ramas por funcionalidad y pull requests con revisión cruzada

Contenidos del informe final	
1. Relevancia del proyecto APT	¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? Porque el problema que abordamos no es un caso particular: es el que enfrenta cualquier organización que tiene equipo distribuido en más de un país. Antes de que existieran las herramientas de mensajería corporativa, una empresa así se comunicaba por correo y grupos de mensajería, y el resultado es siempre el mismo: la información se pierde, nadie sabe qué le toca a quién y el archivo importante queda enterrado en alguna carpeta compartida. Es además un caso de desarrollo full stack completo. No es una pantalla con datos simulados: hay autenticación, control de acceso por rol, base de datos relacional, procesamiento de archivos y comunicación en tiempo real. Es exactamente el tipo de

sistema que se pide en una empresa, y por eso sirve como proyecto académico: lo que aprendemos acá es lo que se usa después.

¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? ¿Cuáles son las características principales de ese lugar?

El cliente es Nomed, una startup con integrantes en Chile, México, Perú y Rusia. La empresa es pequeña y su equipo está repartido entre varios países, lo que hace que la distancia física sea la característica que define su forma de trabajar.

El proyecto nació de una necesidad concreta que se observó durante una práctica profesional: al no existir un sistema central, la organización de los grupos de trabajo se hacía de forma manual, con información dispersa y sin control de acceso. Es decir, cualquier persona con acceso al enlace podía ver información que le correspondía a otro equipo.

Para efectos de este proyecto académico, el alcance se ajusta a una intranet funcional para una organización mediana con esta misma característica: equipo distribuido, departamentos definidos y necesidad de separar información por rol.

¿A quiénes afecta o impacta la situación que abordaste?

Afecta principalmente a dos grupos:

- A los colaboradores que trabajan de forma remota o en terreno, que son quienes más pierden: no tienen una fuente única de qué se les pidió, dependen de mensajes sueltos para enterarse de sus tareas, y pierden tiempo buscando información que sí existe, pero está en otro lugar.
- A los responsables de área, que necesitan saber el estado del trabajo sin tener que preguntar uno por uno.

Afecta también, de manera indirecta, a la organización en general: cuando la información está dispersa, se duplica el trabajo y se pierde trazabilidad de qué se decidió y cuándo.

¿Cuál fue el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se desarrolló?

El aporte es simulado en cuanto a la instalación — el sistema no se desplegó en la empresa cliente, porque el proyecto es académico y se ejecuta en entorno local — pero real en cuanto a los problemas que resuelve. Los aportes concretos son:

- Una fuente única de información. Mensajería interna, publicaciones y documentos en un mismo lugar, en vez de dispersos entre correo, chat y carpetas.
- Control de acceso real. Cuatro roles canónicos con permisos diferenciados, de modo que un colaborador no vea conversaciones ni documentos que no le corresponden.
- Trazabilidad de lectura. El sistema registra qué mensajes han sido leídos, en base de datos, por lo que funciona entre dispositivos y no se pierde al cerrar el navegador.
- Mensajería en tiempo real. Los mensajes llegan sin recargar la página, mediante WebSocket, lo que elimina el polling constante que deteriora el rendimiento y la experiencia.
- Documentación centralizada con jerarquía. Carpetas por departamento y control de visibilidad (público, departamental o privado) por archivo.

	En términos de la competencia del perfil de egreso, el aporte más claro es en la línea de resolver vulnerabilidades sistémicas: antes de este proyecto, la autorización se resolvía con condiciones dispersas en el código y sin pruebas. Ahora está centralizada, verificada y cubierta por pruebas automatizadas.
2. Objetivos	Objetivo general Desarrollar una intranet corporativa que centralice la comunicación interna, la gestión documental y el control de acceso por roles, para una organización con equipo distribuido geográficamente que hoy opera sin un sistema propio. Objetivos específicos • Implementar la autenticación y la emisión de tokens de acceso, con cierre de sesión y validación de sesión activa. • Modelar la base de datos relacional que sostiene la plataforma: usuarios, roles, departamentos, conversaciones, mensajes, publicaciones, comentarios y documentos. • Aplicar control de acceso por rol, de modo que cada tipo de usuario vea y pueda hacer lo que le corresponde. • Implementar la mensajería interna en tiempo real entre conversaciones, con contador de mensajes no leídos. • Implementar la gestión documental con jerarquía de carpetas por departamento y control de visibilidad. • Validar el sistema con pruebas automatizadas de autorización, seguridad y reglas de negocio.
3. Metodología	¿Qué metodología utilizaste para desarrollar tu Proyecto APT? Describe las fases y procedimientos que llevaste a cabo. Utilizamos una metodología iterativa y orientada a resultados, con el trabajo dividido en iteraciones que cierran cuando cumplen un criterio de salida, no cuando se cumple una fecha. Las actividades se planifican como tarjetas en un tablero Kanban, y cada tarjeta declara sus criterios de aceptación antes de escribirse el código. Todo el trabajo técnico se versiona con Git, en ramas por funcionalidad, integrándose mediante pull requests con revisión cruzada. Las fases que se ejecutaron fueron: • Fundamentos. Configuración del monorepo, decisiones de stack, autenticación completa (login, sesión, logout), migraciones iniciales y la base de la interfaz con navegación. • Seguridad y roles. Siete tarjetas de seguridad y tres de roles, que cerraron las brechas de autorización detectadas en la primera entrega. • Cobertura funcional. Módulos de tareas, directorio y panel de novedades. En curso. • Documentación. Diagrama de arquitectura, diagrama entidad-relación, requisitos, historias de usuario y matriz de trazabilidad. • Validación con usuarios. Pruebas de usabilidad con personas reales y métricas. • Rebranding y cierre. Identidad visual, accesibilidad y cierre académico. ¿Por qué esta metodología era pertinente para cumplir los objetivos? Porque el objetivo central del proyecto no era tener muchas funciones, sino que las que existieran estuvieran correctamente protegidas. Eso exigía verificar endpoint por endpoint que nadie podía hacer lo que no le correspondía, y una revisión de ese tipo solo es viable de forma incremental. La forma ágil nos permitió detectar el problema de autorización antes de que se convirtiera en deuda técnica. Por ejemplo, el error de un usuario viendo conversaciones

	ajenas apareció en la fase de roles, cuando todavía era barato de corregir; si lo hubieran dejado para el cierre, habríamos tenido que revisar de nuevo toda la aplicación. La revisión cruzada por pull request fue determinante en un sentido que no habíamos previsto: hizo que el código se leyera con ojos de otro. Varios cambios de Benjamin fueron corregidos por Julian antes de integrarse, y viceversa. Además, tratar la documentación como entregable de una iteración y no como trámite final evita el problema típico de estos proyectos: entregar código sin explicar decisiones, que es justo lo que la docente observó.
4. Desarrollo	¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? Etapa de fundamentos 1. Definición del problema, del alcance y de la arquitectura general. 2. Configuración del monorepo: backend Laravel, frontend Next.js, base de datos y servidor WebSocket. 3. Migraciones iniciales y modelo de datos completo. 4. Autenticación completa: login con emisión de token, validación de sesión y cierre de sesión. 5. Base de la interfaz: navegación lateral y recorrido de bienvenida para usuarios nuevos. Etapa de seguridad y roles 6. Limitación de intentos de inicio de sesión. 7. Autorización de la administración de usuarios, departamentos y roles, restringida a administradores. 8. Autorización de documentos mediante Policy: solo el administrador o el dueño del archivo. 9. Validación del tipo real de los archivos subidos, con rechazo cuando no corresponde a la extensión. 10. Modelado de los cuatro roles canónicos y sus banderas. 11. Centralización de la lógica de permisos y actualización de rutas y navegación según el rol. 12. Persistencia de los mensajes leídos en base de datos. Etapa de interfaz y documentación 13. Rediseño de las siete vistas del dashboard con sistema de tokens visuales y coherencia de estilo. 14. Elaboración del documento de arquitectura de software y del modelo de datos. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? • La separación de responsabilidades en el backend. Los controladores solo reciben y delegan; la validación vive en clases dedicadas y la autorización en políticas. Eso permitió que el código fuera revisable por otra persona. • El versionado con trazabilidad. Cada tarjeta del backlog corresponde a commits identificados, de modo que el historial del repositorio documenta el avance del proyecto por sí solo. • La revisión cruzada por pull request. Obligó a que el otro entendiera el cambio antes de integrarlo. • Definir el modelo de datos antes de la interfaz. Cuando empezamos las pantallas, el contrato de la API ya estaba claro. • El apoyo de herramientas de IA para consultas puntuales. Las usamos para entender errores y comparar alternativas, no para que escribieran el código. Eso aceleró la resolución de bloqueos sin que dejáramos de entender lo implementado.

	¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? • Encontrar todos los puntos sin autorización. Las tarjetas de seguridad no consistían en agregar algo, sino en localizar los lugares donde faltaba control. El riesgo real era dejar alguno sin cubrir. • La propagación del cambio de roles. El valor del rol estaba repetido en el backend y en el frontend, así que reemplazar el chequeo de administrador se extendió a rutas, permisos y navegación. • La indefinición inicial del stack. Se partió con MySQL y se terminó usando MariaDB, y se agregó un servidor WebSocket que no estaba contemplado. Eso obligó a revisar migraciones, configuración y documentación. • La diferencia de ritmo entre el backend y el frontend. El servidor avanzó mucho más rápido que la interfaz, y eso dejó al frontend dependiendo de entregas parciales. • El reparto desigual del trabajo. La especialidad de cada uno resultó natural, pero la carga quedó muy concentrada en uno de los dos integrantes. • La documentación incompleta. El documento de arquitectura menciona cuatro documentos de planificación que aún no se han escrito. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? • Autorización: se centralizó la decisión de permisos en el modelo de usuario en vez de repetirla, y se cubrió cada ruta con pruebas automatizadas que verifican el código de respuesta para un usuario sin permiso. • Roles: se creó una única fuente de verdad para los roles y se unificó su uso en la navegación y en las rutas, de modo que agregar un permiso no requiera cambios dispersos. • Stack: se documentó formalmente el cambio a MariaDB y se mantuvo la compatibilidad con MySQL para no perder portabilidad. • Planificación: se reemplazó la carta Gantt por iteraciones, ya que no teníamos forma de validar estimaciones. • Reparto: se cambió el criterio para que las tarjetas siguientes se dividan por módulo y no por capa, de modo que ambos integrantes toquen servidor e interfaz en la misma tarea. • Documentación: se priorizó elaborar los documentos pendientes en paralelo al desarrollo, antes de que se pierda la información que ya existe.
5. Evidencias	¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? 1. Historial completo del repositorio, donde cada tarjeta cerrada es identificable por su ID en el mensaje del commit. Es la evidencia más directa del avance: permite recorrer el proyecto tarjeta por tarjeta y ver el orden real en que se resolvió cada problema. 2. Los cuatro roles canónicos implementados, verificables en el seeder y en el comportamiento de las rutas y de la navegación. 3. Las siete tarjetas de seguridad cerradas, cada una con su commit y su prueba: limitación de intentos de login, autorización de usuarios, departamentos y roles, autorización de documentos, validación del tipo real de archivo y persistencia de mensajes leídos. 4. Los catorce archivos de prueba automatizada del backend, que cubren autorización por rol, seguridad de archivos, seeders y reglas de negocio. 5. El documento de arquitectura de software, que describe el sistema con el modelo de vistas 4+1 e incluye decisiones de diseño justificadas, riesgos con sus mitigaciones y los flujos críticos de autenticación y de mensajería en tiempo real. 6. El modelo de datos consolidado, con su diagrama entidad-relación y el esquema SQL, generado a partir de las migraciones reales.

	7. Las siete vistas del dashboard rediseñadas, con navegación que se adapta al rol y un recorrido de bienvenida. 8. El pull request mergeado con revisión cruzada, que evidencia que el proceso de trabajo en equipo se aplicó de verdad y no quedó solo en la intención.
6. Intereses y proyecciones profesionales	¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Benjamin. Antes de este proyecto, mi interés por el backend era más una inclinación que una decisión formada. Ahora es una decisión con argumentos. Lo que más me gustó del proyecto es que las partes que más me costaron fueron justamente las que más me interesan: decidir dónde va cada validación, dónde va cada permiso, cómo se separa la lógica del servidor de la vista. Eso es arquitectura, y es la dirección en la que quiero seguir. También cambió mi idea sobre la seguridad. Antes la veía como un trámite que se hace al final y que estorba. Ahora entiendo que una aplicación sin permisos claros no está terminada, y que una prueba que verifica el código de respuesta de un usuario sin permiso vale más que diez comprobaciones manuales. Julian. A mí el proyecto mecorrigió una idea que tenía antes de entrar: yo creía que hacer una interfaz bonita era el centro del desarrollo. No lo es. Una pantalla puede verse perfecta y ser inútil si el modelo de datos no la sostiene. Este proyecto me mostró que el diseño de interfaz y el modelo de datos son la misma decisión vista desde dos lados, y que para hacer bien mi parte necesito entender lo que pasa en el servidor, aunque no sea mi especialidad. Lo segundo que me llevo es el trabajo en equipo. Nunca había reducido algo con otra persona usando este nivel de orden, y me di cuenta de que buena parte de lo que sé de Git lo aprendí justamente porque tenía que entenderse con alguien más. Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? Sí, se mantienen, pero con más claridad y en un caso con un ajuste. Benjamin: sigue siendo el desarrollo backend, y ahora con la meta concreta de llegar a arquitecto de software. Lo nuevo es que apareció un interés que no tenía antes: DevOps y despliegue. Nos dimos cuenta al final de que sabemos construir algo que funciona en la máquina de uno, pero ponerlo en un servidor real es otro problema completamente distinto, y ahí hay mucho que aprender. Julian: sigue siendo el desarrollo de aplicaciones, con el frontend como área principal. El ajuste es que ya no pienso en el frontend como algo separado del backend. Quiero seguir con la interfaz, pero con la decisión de ser capaz de construir un proyecto completo, no solo la parte visual. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? Benjamin: arquitectura de software y seguridad de aplicaciones. Son las dos áreas donde más nos faltó base durante el proyecto, y son también las que más me interesan porque las veo como requisito para un puesto senior.

	Julian: arquitectura de soluciones. Entender cómo se arma un sistema completo y no solo una parte es lo que más me gustaría aprender ahora. En concreto, participar en el módulo de tareas, aunque toque más servidor, justamente para no quedarme en la interfaz. Los dos: despliegue e infraestructura. Construir localmente es mucho más fácil que desplegar, y es una limitación que tenemos y que sabemos cómo superar. ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? Después del APT nos vemos trabajando en desarrollo web, en un equipo donde podamos revisar código el uno del otro, porque es la forma de trabajo que mejor nos funcionó. Benjamin se proyecta como desarrollador backend senior, trabajando con Laravel y bases de datos relacionales, y formándose hacia la arquitectura. Yo me proyecto trabajando en un equipo de desarrollo donde me toque el frontend y también parte del backend, y donde pueda mantener un proyecto propio que sirva de vitrine. Los dos queremos seguir trabajando juntos en proyectos, porque el flujo que tuvimos nos funcionó bien y ya no queremos volver a trabajar el uno por su cuenta.